

INFORME TÉCNICO DE DESARROLLO

Proyecto Ecosistema FinControl y Proyectos Complementarios - junio 2026

PROYECTO:	Plataforma digital segura para periódicos y diarios
ANALISTA RESPONSABLE:	Joseph Aaron Ruiz Bardales Analista de Sistemas y Aplicaciones
DIRIGIDO A:	Ing. Jose Enrique Arroyo Castillo - Gerente General
PERIODO:	Semana 02 - del 15 al 20 de junio de 2026
ASUNTO	Detalle técnico, funcional, comercial y de arquitectura de los avances semanales realizados sobre FinControl y proyectos complementarios asignados.

Documento consolidado de seguimiento semanal

ANALISIS FUNCIONAL Y TECNICO DEL MVP

Plataforma digital segura para periódicos y diarios

Especificación funcional, técnica y visual para Exposición



Campo	Detalle
Tipo de documento	Análisis funcional y técnico del MVP
Versión	1.2 - Subsanado (Analista / QA)
Rol responsable	Analista de Sistemas y Aplicaciones / QA
Fecha	Junio 2026
Estado	Documento subsanado para revisión y conformidad del QA

Índice del documento

Nro.	Sección
1	Resumen de la fase
2	Alcance funcional del MVP
3	Mapa de módulos funcionales
4	Mockups funcionales simulados
5	Flujo funcional principal y alternos
6	Historias de usuario
7	Backlog priorizado por sprint
8	Reglas de negocio
9	Modelo de datos preliminar
10	Arquitectura técnica sugerida
11	APIs principales del MVP
12	Criterios de aceptación
13	Riesgos técnicos del MVP
14	Plan de implementación
15	Conclusiones y siguiente paso

Propósito del documento

Este documento toma como base el análisis de negocio aprobado y lo convierte en una guía funcional y técnica para planificar el desarrollo del MVP. Incluye tablas, reglas, flujos, backlog y referencias visuales simuladas para facilitar la Exposición ante el equipo.

1. Resumen de la fase

Luego de la aprobación del análisis de negocio, el proyecto pasa a una fase de definición funcional y técnica. En esta fase participan directamente el Analista de Sistemas y Aplicaciones, responsable de definir, modelar, documentar y subsanar el análisis, y el QA, responsable de revisar la consistencia, emitir observaciones y validar documentalmente las mejoras implementadas. El objetivo es transformar la propuesta de valor en componentes desarrollables, medibles y priorizados para construir un MVP web.

Participantes y responsabilidades de la fase

La presente fase es conducida documentalmente por el Analista de Sistemas y Aplicaciones y el QA. El equipo de desarrollo recibirá los artefactos aprobados en una fase posterior y no participa en la definición ni subsanación documental actual.

Participante	Responsabilidad principal	Entregables / evidencias	Resultado esperado
Analista de Sistemas y Aplicaciones	Definir alcance, actores, procesos, reglas, datos, arquitectura funcional, APIs preliminares, interfaces y trazabilidad. Implementar las subsanaciones solicitadas.	Documentos actualizados, modelos, matrices, diagramas, fichas funcionales y notas de subsanación.	Especificación funcional y técnica coherente, completa y lista para revisión.
QA	Revisar el documento, identificar brechas, emitir observaciones, comprobar la implementación de mejoras y otorgar conformidad documental.	Comentarios de revisión, observaciones, criterios de calidad, evidencias de validación y estado de conformidad.	Documento validado, sin contradicciones críticas y preparado para entrega al equipo de desarrollo.
Equipo de desarrollo (fase posterior)	Recibir e implementar los artefactos aprobados. Puede formular consultas técnicas sin redefinir unilateralmente el negocio.	Estimaciones, propuestas técnicas, implementación, pruebas técnicas y evidencias de desarrollo.	Construcción alineada con la documentación aprobada.

Enfoque de la fase

La prioridad no es construir todas las funcionalidades futuras, sino definir la primera versión vendible y operativa: subir PDF, procesarlo, publicarlo, venderlo, validar acceso y permitir lectura protegida.

Elemento	Detalle
Entrada principal	Análisis de negocio aprobado y subsanado
Salida esperada	Backlog, reglas, flujos, entidades, APIs y criterios de aceptación
Alcance de trabajo	MVP web responsive
Decisión clave	Apps móviles, IA avanzada y publicidad quedan para fases posteriores
Uso del documento	Exposición, alineamiento técnico y planificación de desarrollo

SUBSANACIÓN 1.1 - Criterios de cierre de la fase

La fase de análisis funcional y técnico se considerará concluida únicamente cuando exista evidencia verificable de los siguientes criterios:

Código	Criterio de cierre	Evidencia requerida	Responsable	Estado
CCF-01	Alcance funcional aprobado	Acta o conformidad del alcance del MVP	Analista / QA	Cumplido
CCF-02	Actores y casos de uso validados	Catálogo y diagramas revisados	Analista / QA	Cumplido
CCF-03	Historias y reglas relacionadas	Matriz HU-RN y criterios BDD	Analista / QA	Cumplido
CCF-04	Arquitectura de alto nivel validada	Diagramas C4 y flujos críticos	Analista (elabora) / QA (revisa)	Pendiente de validación técnica posterior
CCF-05	Modelo de datos definido	MER, claves, cardinalidades y diccionario	Analista (define) / QA (revisa)	Pendiente de validación técnica posterior
CCF-06	Riesgos evaluados	Matriz de riesgos con seguimiento	Analista / QA	Cumplido
CCF-07	Backlog priorizado	Historias ordenadas y dependencias identificadas	Analista / QA	Cumplido
CCF-08	Aprobación de avance	Conformidad formal para iniciar diseño/desarrollo	QA (conformidad) / Analista (subsanción)	Pendiente de conformidad

La fase no se cerrará únicamente por haber redactado el documento. El cierre requiere evidencia, responsable y conformidad registrada.

2. Alcance funcional del MVP

El MVP debe resolver el flujo central del negocio: convertir un PDF en una edición digital segura, vendible y accesible solo para usuarios autorizados.

Bloque MVP	Funcionalidad incluida	Prioridad
Empresas	Registrar y administrar un periódico cliente	Alta
Usuarios	Registro, login, roles y permisos	Alta
Ediciones	Carga de PDF, portada, fecha, precio y estado	Alta
Procesamiento	Conversión de PDF a paginas protegidas	Alta
Visor protegido	Lectura web, marca de agua y validación de permisos	Alta
Venta	Compra individual por edición	Alta
Biblioteca	Mis ediciones compradas y continuar lectura	Alta
Reportes	Ventas, lecturas y usuarios registrados	Media
SEO publico	Página publica con portada, descripción y preview social	Media

Fuera del MVP inicial

Suscripciones avanzadas, app Android, app iOS, lectura offline, IA profunda y publicidad avanzada deben quedar en el roadmap para no retrasar la validación inicial.

SUBSANACIÓN 2.1 - Dependencias, restricciones y supuestos

Funcionalidad	Dependencia obligatoria	Restricción principal	Supuesto
Registrar empresa	Superadministrador autenticado	RUC o identificador empresarial único	La empresa proporciona datos válidos
Crear edición	Empresa activa y usuario con permiso	Solo dentro de su empresa	Existe portada y PDF final
Procesar PDF	PDF almacenado y edición en borrador	No ejecutar dos procesos simultáneos	El PDF cumple límites técnicos
Publicar edición	Procesamiento completo y metadatos válidos	No publicar con páginas incompletas	La empresa asume responsabilidad del contenido
Comprar edición	Lector autenticado y edición publicada	No duplicar compra aprobada	Culqi está disponible
Habilitar biblioteca	Pago aprobado o acceso gratuito válido	No habilitar ante pago pendiente/rechazado	Webhook o conciliación confirma estado
Abrir visor	Sesión válida, acceso vigente y edición disponible	No exponer PDF original	Existe conexión a internet
Generar reportes	Datos registrados y alcance autorizado	Separación por empresa	La información operativa es consistente

Restricciones de negocio consolidadas

La plataforma será multiempresa; cada usuario empresarial solo operará sobre su organización. Las aplicaciones móviles, la lectura offline, la IA avanzada y las suscripciones quedan fuera del MVP. La protección reduce la distribución directa, pero no garantiza impedir capturas o fotografías externas.

Criterios de éxito del alcance

El alcance se considerará validado cuando el flujo empresa → edición → PDF → publicación → compra Culqi → biblioteca → visor → auditoría pueda ejecutarse sin accesos cruzados, sin exposición del PDF y con manejo de errores controlado.

3. Mapa de módulos funcionales

Codigo	Modulo	Descripcion funcional	Complejidad estimada
M01	Autenticación y usuarios	Registro, login, roles, sesiones y permisos	Alta
M02	Gestión de empresas	Alta de periódicos, identidad visual, plan y estado	Media
M03	Gestión de ediciones	CRUD de ediciones, PDF, portada, precio y programación	Alta
M04	Procesamiento PDF	Validación, conversión a páginas, optimización y almacenamiento privado	Alta
M05	Visor protegido	Lectura por páginas, zoom, marca de agua y control de acceso	Alta
M06	Venta por edición	Orden de compra, pago, confirmación y acceso	Alta
M07	Biblioteca del lector	Mis compras, ultima lectura y acceso al visor	Media
M08	Reportes básicos	Ventas, lecturas, usuarios y compras rechazadas	Media
M09	SEO y página publica	Portada, resumen, precio, URL amigable y preview social	Media
M10	Auditoría y seguridad	Logs, eventos sospechosos, sesiones y trazabilidad	Alta

SUBSANACIÓN 3.1 - Interacción y dependencia entre módulos

Módulo origen	Módulo destino	Información / evento	Tipo de dependencia
Autenticación	Todos los módulos privados	Usuario, sesión, rol y empresa	Transversal obligatoria
Empresas	Usuarios / Ediciones / Reportes	Empresa activa y configuración	Estructural
Ediciones	Procesamiento PDF	Archivo, versión y metadatos	Secuencial obligatoria
Procesamiento PDF	Ediciones / Storage	Páginas, estado y errores	Secuencial obligatoria
Catálogo público	Ediciones	Solo ediciones publicadas	Consulta
Compra	Culqi / Pagos	Orden, monto e identificadores	Integración externa
Pagos	Biblioteca / Acceso	Resultado aprobado, pendiente o rechazado	Evento obligatorio
Biblioteca	Visor	Derecho de acceso vigente	Autorización
Visor	Progreso / Auditoría	Página consultada y evento	Transversal
Todos	Auditoría	Actor, entidad, resultado y cambios	Transversal obligatoria

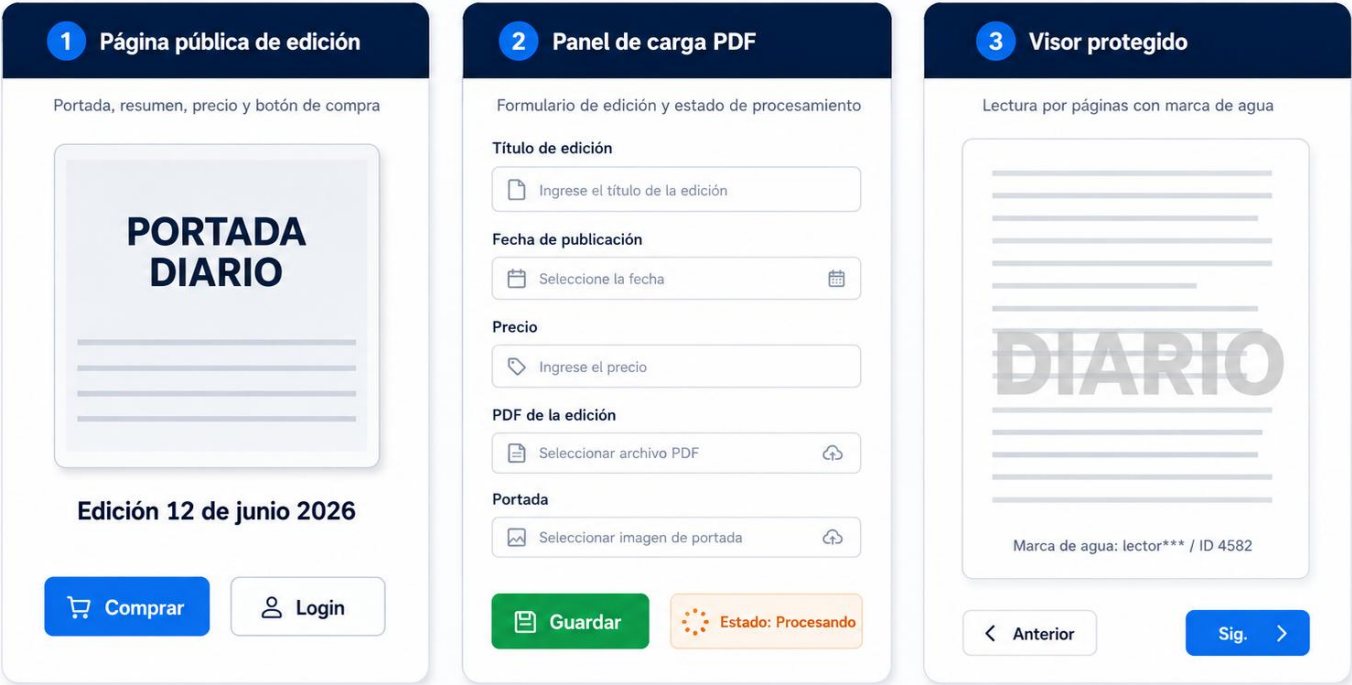
Cadena funcional principal: Autenticación → Catálogo → Compra → Culqi → Pago confirmado → Biblioteca → Visor → Progreso y Auditoría.

4. Mockups funcionales simulados

Las siguientes imágenes son referencias simuladas para explicar visualmente como se comportarían las pantallas principales del MVP. No representan un diseño final, sino una guía para presentación y alineamiento.

Mockups funcionales simulados del MVP

Referencias visuales para explicar las pantallas principales durante la exposición



Pantalla	Objetivo funcional	Usuario principal
Página publica de edición	Mostrar portada, descripción, precio y botón de compra	Visitante / lector
Panel de carga PDF	Permitir al administrador registrar la edición y subir el archivo	Administrador del periódico
Visor protegido	Mostrar el contenido procesado con validación y marca de agua	Usuario lector

SUBSANACIÓN 4.1 - Fichas funcionales de pantallas

Pantalla	Campos / componentes	Botones / acciones	Validaciones y mensajes	Estados
Página pública de edición	Portada, título, periódico, fecha, resumen, precio, disponibilidad	Comprar, iniciar sesión, compartir, volver al catálogo	Edición publicada; precio vigente; mensaje si no disponible	Cargando, disponible, gratuita, agotada/inactiva, error
Crear / editar edición	Título, descripción, fecha, modalidad, precio, portada, PDF, programación	Guardar borrador, procesar, vista previa, publicar, cancelar	Campos obligatorios; PDF válido; precio >= 0; confirmaciones	Borrador, cargando, procesando, procesada, error, publicada
Visor protegido	Página actual, contador, zoom, miniaturas, marca de agua, progreso	Anterior, siguiente, zoom, cerrar, continuar lectura	Sesión y acceso vigentes; mensaje ante acceso revocado	Cargando, leyendo, sin acceso, sesión vencida, recurso no disponible
Biblioteca	Tarjetas de ediciones, buscador, filtros, progreso	Abrir, continuar lectura, ver compra	Solo accesos vigentes; estado de compra visible	Vacía, cargando, disponible, suspendida
Dashboard empresarial	Indicadores, alertas, ediciones recientes, ventas y errores	Crear edición, revisar error, ver reporte	Datos filtrados por empresa	Normal, sin datos, alerta, error parcial

Cada mockup definitivo deberá conservar esta ficha y vincular sus botones con un caso de uso, permiso, regla de negocio y criterio de aceptación.

5. Flujo funcional principal y alternos

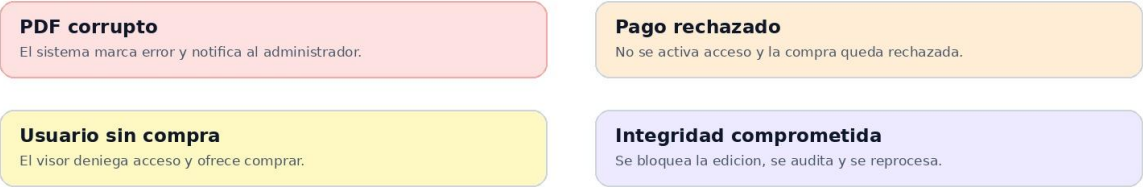
El flujo principal permite demostrar como el periódico convierte un PDF en un producto digital controlado. También se consideran escenarios alternos para evitar vacíos en el análisis.

Flujo funcional principal del MVP

Del PDF entregado por el periodico a una edicion digital vendible y protegida



Flujos alternos / unhappy path



Paso	Responsable	Actividad	Resultado
1	Administrador	Sube PDF y completa datos de la edición	Edición en borrador o procesando
2	Sistema	Valida formato, peso e integridad del PDF	Archivo aceptado o rechazado
3	Worker	Convierte páginas y optimiza imágenes	Edición procesada
4	Administrador	Publica la edición	Disponible para vista pública o compra
5	Lector	Compra la edición	Orden pagada o rechazada
6	Sistema	Valida sesión y compra	Acceso autorizado
7	Lector	Lee desde visor protegido	Lectura controlada y registrada

Escenario alternativo	Condición	Respuesta esperada del sistema
Compra rechazada	La pasarela no confirma el pago	La compra queda rechazada y no se activa el acceso
Usuario no autenticado	El usuario intenta comprar o leer sin login	El sistema solicita inicio de sesión
PDF corrupto	El PDF no puede procesarse	La edición queda en estado Error y se notifica al administrador
Integridad comprometida	Se detectan paginas faltantes o archivos inconsistentes	Se bloquea publicación y se solicita reprocesamiento
Edición inactiva	El usuario intenta comprar una edición desactivada	El sistema bloquea la compra y muestra mensaje

SUBSANACIÓN 5.1 - Escenarios alternos y de recuperación

Escenario	Detección	Respuesta del sistema	Estado final	Auditoría
Timeout de pago	Culqi no confirma dentro del tiempo	Mantener compra pendiente y permitir consulta/reintento controlado	PENDIENTE_CONFIRMACION	Intento, tiempo y operación externa
Cancelación de compra	Usuario cierra o cancela Checkout	No habilitar acceso; conservar intento	CANCELADA o PENDIENTE según Culqi	Usuario y motivo
Pago duplicado	Misma referencia o compra ya aprobada	No duplicar pago ni biblioteca; enviar a conciliación	PAGADA sin duplicado	Evento duplicado
Webhook duplicado	Evento Culqi ya procesado	Responder correctamente sin repetir efectos	Sin cambio	ID del evento e idempotencia
Webhook inválido	Firma/estructura incorrecta	Rechazar, no actualizar compra y alertar	Sin cambio / revisión	Contenido mínimo y causa
Sesión expirada	Token vencido al comprar o leer	Solicitar reautenticación y conservar contexto seguro	Sesión cerrada	Ruta y usuario
Reintento PDF	Proceso falló con error recuperable	Invalidar lote parcial y crear nueva ejecución	PROCESANDO / PROCESADA / ERROR	Versión e intento
Fallo de almacenamiento	No se puede guardar o recuperar recurso	Marcar error, impedir publicación o lectura y notificar	ERROR_ALMACENAMIENTO	Recurso y causa
Páginas incompletas	Cantidad generada no coincide	Bloquear publicación y reprocesar	ERROR_INTEGRIDAD	Esperadas vs generadas
Edición suspendida	Intento de compra o lectura	Bloquear nueva compra; aplicar política a accesos existentes	SUSPENDIDA	Actor, motivo y fecha

Regla de recuperación

Todo error debe producir un estado consistente, un mensaje comprensible, una acción de recuperación permitida y un evento de auditoría. Ningún fallo debe otorgar acceso por defecto.

6. Historias de usuario

Código	Actor	Historia de usuario	Prioridad
HU-001	Usuario lector	Quiero registrarme para comprar y leer ediciones digitales	Alta
HU-002	Usuario lector	Quiero iniciar sesión para acceder a mis compras	Alta
HU-003	Usuario lector	Quiero ver portada, resumen y precio antes de comprar	Alta
HU-004	Usuario lector	Quiero comprar una edición para leer el contenido completo	Alta
HU-005	Usuario lector	Quiero ver mis diarios comprados en una biblioteca	Alta
HU-006	Usuario lector	Quiero leer una edición desde un visor protegido	Alta
HU-007	Administrador	Quiero subir el PDF de una edición para publicarla	Alta
HU-008	Administrador	Quiero configurar título, fecha, portada y precio	Alta
HU-009	Administrador	Quiero ver el estado de procesamiento del PDF	Alta
HU-010	Administrador	Quiero publicar o desactivar una edición	Alta
HU-011	Administrador	Quiero ver reportes de ventas y lecturas	Media
HU-012	Superadmin	Quiero registrar empresas periodísticas clientes	Alta
HU-013	Superadmin	Quiero asignar plan y estado a cada empresa	Media

SUBSANACIÓN 6.1 - Historias de usuario detalladas y criterios BDD

HU	Objetivo	Dependencias	Reglas	Criterio BDD resumido
HU-001 Registro	Crear una cuenta de lector válida	Correo y términos	RN-001, seguridad de cuenta	Dado un visitante con correo no registrado, cuando completa datos válidos, entonces se crea la cuenta y se solicita verificación si está habilitada.
HU-004 Comprar edición	Adquirir derecho de lectura	Sesión, edición publicada, Culqi	RN-001, RN-009, RN-010	Dado un lector autenticado y edición disponible, cuando Culqi confirma pago, entonces la compra queda PAGADA y se habilita biblioteca.
HU-006 Leer edición	Consumir contenido protegido	Compra/acceso, visor, storage	RN-002, RN-003, RN-007, RN-008	Dado un acceso vigente, cuando abre el visor, entonces recibe páginas protegidas con marca de agua y se registra lectura.
HU-007 Subir PDF	Preparar una edición	Empresa activa, permiso, storage	RN-004, RN-005, RN-012	Dado un PDF válido, cuando el administrador lo carga, entonces se almacena privadamente y la edición queda lista para procesar.
HU-009 Ver procesamiento	Conocer estado y errores	Proceso PDF	RN-004, RN-012	Dado un procesamiento iniciado, cuando consulta la edición, entonces visualiza estado, progreso y error recuperable si existe.
HU-010 Publicar edición	Hacer visible una edición válida	PDF procesado, metadatos completos	RN-004, RN-010	Dado una edición procesada y completa, cuando un autorizado publica, entonces cambia a PUBLICADA y queda disponible.
HU-011 Reportes	Revisar ventas y lecturas	Datos y alcance empresarial	RN-005, RN-007	Dado un administrador empresarial, cuando consulta un periodo, entonces obtiene solo indicadores de su empresa.

HU-012 Registrar empresa	Incorporar periódico cliente	Superadmin y datos únicos	Separación empresarial	Dado un superadministrador, cuando registra datos válidos, entonces se crea empresa aislada y auditable.
--------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------	--

Las demás historias conservarán esta misma estructura: objetivo, dependencias, reglas, prioridad, escenarios positivos, alternos y negativos en formato Dado/Cuando/Entonces.

7. Backlog priorizado por sprint

Sprint	Objetivo	Entregables principales	Prioridad
Sprint 1	Base del sistema	Configurar backend, frontend, autenticación, roles, empresas y panel base	Alta
Sprint 2	Gestión de ediciones	CRUD de ediciones, subida de PDF, validaciones, portada, precio y estados	Alta
Sprint 3	Procesamiento y visor	Conversión PDF a imágenes, páginas protegidas, visor, navegación y marca de agua	Alta
Sprint 4	Venta y biblioteca	Compras, pasarela, webhook, activación de acceso y biblioteca	Alta
Sprint 5	Reportes y cierre MVP	Reportes básicos, página publica SEO, preview social, auditoría y pruebas	Media

Criterio de priorización

Todo lo que permita publicar, vender y leer de forma protegida tiene prioridad alta. Lo que mejore conversión, analítica o experiencia puede programarse luego de validar el flujo principal.

SUBSANACIÓN 7.1 - Definition of Ready (DoR)

Criterio de entrada	Condición mínima
Historia entendida	Actor, objetivo y valor claramente definidos
Dependencias	Módulos, datos e integraciones identificados
Reglas	Reglas y validaciones relacionadas
Diseño	Flujo y mockup disponibles cuando aplique
Aceptación	Criterios BDD positivos y negativos
Datos	Entidades y campos preliminares definidos
Estimación	Complejidad y prioridad revisadas
Bloqueos	Sin dudas críticas pendientes

SUBSANACIÓN 7.2 - Definition of Done (DoD)

Criterio de salida	Condición mínima
Implementación	Funcionalidad completada según alcance
Revisión	Código revisado por el equipo técnico
Pruebas	Unitarias/integración/funcionales aprobadas según aplique
Seguridad	Permisos, datos y errores verificados
Defectos	Sin defectos críticos o altos abiertos
Documentación	API, decisiones y manuales actualizados
Trazabilidad	Historia vinculada con regla, API, pantalla y prueba
Aceptación	Validación funcional y evidencia registrada

8. Reglas de negocio

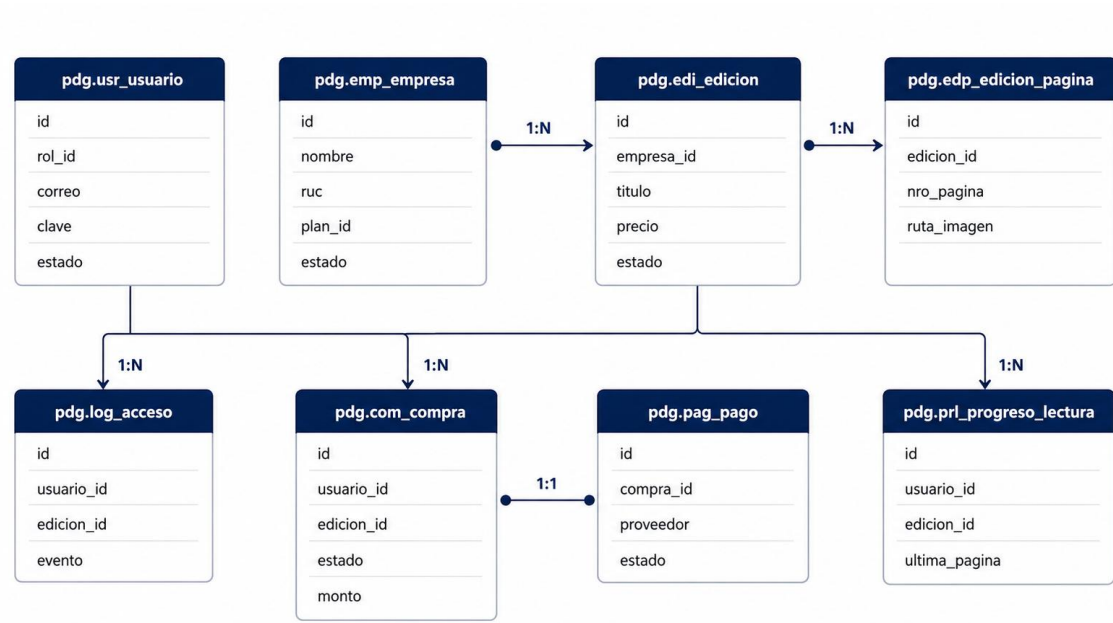
Código	Regla de negocio
RN-001	Solo usuarios autenticados pueden comprar una edición.
RN-002	Solo usuarios con compra confirmada pueden leer una edición de pago.
RN-003	El PDF original no debe exponerse públicamente.
RN-004	Una edición no puede publicarse si el PDF no fue procesado correctamente.
RN-005	El administrador del periódico solo puede gestionar ediciones de su empresa.
RN-006	El usuario lector solo puede ver en biblioteca las ediciones que compro.
RN-007	Cada acceso al visor debe registrarse para analítica y auditoría.
RN-008	La marca de agua debe generarse según el usuario autenticado.
RN-009	Si el pago es rechazado, no se debe otorgar acceso.
RN-010	Si una edición esta inactiva, no debe poder comprarse.
RN-011	Si el usuario pierde sesión, debe autenticarse nuevamente.
RN-012	Si se detecta error de integridad, la edición debe bloquearse hasta corregirse.

SUBSANACIÓN 8.1 - Matriz de trazabilidad de reglas

Regla	Historia relacionada	Proceso / módulo	Prueba mínima
RN-001	HU-004	Compra / autenticación	Compra sin sesión debe solicitar autenticación
RN-002	HU-006	Visor / acceso	Usuario sin acceso recibe 403 y opción de compra
RN-003	HU-006, HU-007	Storage / visor	PDF original no es accesible públicamente
RN-004	HU-009, HU-010	Procesamiento / publicación	No publicar si estado diferente de PROCESADA
RN-005	HU-007, HU-011	Multiempresa	Usuario empresarial no consulta otra empresa
RN-006	HU-005	Biblioteca	Solo accesos propios aparecen en biblioteca
RN-007	HU-006, HU-011	Visor / auditoría	Cada apertura genera evento
RN-008	HU-006	Visor	Marca corresponde al usuario y sesión
RN-009	HU-004	Pago / acceso	Pago rechazado no crea acceso
RN-010	HU-003, HU-004	Catálogo / compra	Edición inactiva no permite comprar
RN-011	HU-002, HU-006	Sesión	Token vencido exige reautenticación
RN-012	HU-009, HU-010	Integridad PDF	Páginas incompletas bloquean publicación

9. Modelo de datos preliminar

El modelo de datos preliminar identifica las entidades indispensables del MVP. Este modelo debe validarse luego con el equipo técnico antes de construir migraciones definitivas.



Entidad	Descripción
users	Usuarios lectores, administradores y operadores
companies	Empresas periodísticas clientes
editions	Ediciones digitales publicadas por cada empresa
edition_pages	Páginas procesadas de cada edición
purchases	Compras realizadas por usuarios lectores
payments	Transacciones y confirmaciones de pago
reading_progress	Avance de lectura por usuario
access_logs	Auditoria de accesos y eventos
plans	Planes SaaS asignados a empresas
company_users	Relación de usuarios internos con una empresa

SUBSANACIÓN 9.1 - Modelo lógico preliminar ampliado

Entidad	PK sugerida	FK principales	Cardinalidad / propósito
companies	company_id	plan_id	Una empresa posee muchos usuarios, ediciones, compras y eventos
users	user_id	-	Cuenta global; puede ser lector o usuario empresarial
company_users	company_user_id	company_id, user_id, role_id	Resuelve pertenencia y rol por empresa
roles / permissions	role_id / permission_id	-	Control de acceso basado en roles y permisos
editions	edition_id	company_id, created_by	Una empresa publica muchas ediciones
edition_files	edition_file_id	edition_id	Versiones privadas de portada y PDF
processing_jobs	job_id	edition_id, edition_file_id	Una edición puede tener varios intentos
edition_pages	page_id	edition_id, job_id	Una edición procesada posee muchas páginas
purchases	purchase_id	user_id, edition_id, company_id	Compra interna del lector
payments	payment_id	purchase_id	Uno o más intentos de pago por compra
payment_events	event_id	payment_id	Webhooks e idempotencia Culqi
content_access	access_id	user_id, edition_id, purchase_id	Derecho de lectura y estado
reading_progress	progress_id	user_id, edition_id	Un progreso único por lector-edición
audit_logs	audit_id	user_id, company_id	Eventos humanos y automáticos
notifications	notification_id	user_id	Avisos internos
incidents	incident_id	company_id, created_by	Soporte y seguimiento

Relaciones críticas

Company 1:N Edition; Edition 1:N EditionPage; User N:M Company mediante CompanyUser; User 1:N Purchase; Edition 1:N Purchase; Purchase 1:N Payment; Payment 1:N PaymentEvent; User N:M Edition mediante ContentAccess; User + Edition 1:1 ReadingProgress.

Controles de integridad

Se requerirán claves únicas para correo, referencia interna de compra, identificador externo de Culqi y evento de webhook. Las entidades transaccionales usarán eliminación lógica o conservación histórica; compras, pagos y auditoría no se eliminarán físicamente en operación normal.

El modelo físico y el diccionario de datos se desarrollarán como artefacto definitivo, respetando esquema, prefijos, tipos, nulabilidad, índices y restricciones.

10. Arquitectura técnica sugerida

La arquitectura recomendada debe separar responsabilidades: frontend para experiencia, backend para reglas y seguridad, worker para procesamiento de PDF, base de datos para persistencia, almacenamiento privado para archivos y pasarela para pagos.



Componente	Tecnología sugerida	Responsabilidad
Frontend Web	React + Vite + Tailwind	Portal público, panel administrador, biblioteca y visor
Backend API	Django REST Framework o NestJS	Autenticación, reglas de negocio, permisos y reportes
Base de datos	PostgreSQL	Usuarios, empresas, ediciones, compras, pagos y logs
Worker PDF	Celery + Redis o BullMQ	Procesamiento asíncrono de PDFs
Storage privado	Servidor privado o S3 compatible	PDF original y páginas procesadas
Web server	Nginx + HTTPS	Proxy, seguridad, compresión y rutas
Pagos	Pasarela segun pais/cliente	Compra, confirmación, webhook y activación

SUBSANACIÓN 10.1 - Arquitectura C4 y flujos críticos

Nivel C4	Elementos	Relaciones principales
Contexto	Lectores, periódico, superadministrador, Culqi, correo	Usuarios acceden a la plataforma; Culqi procesa pagos; correo entrega enlaces esenciales
Contenedores	Frontend web, Backend API, worker PDF, PostgreSQL, storage privado, Redis/cola, Nginx	Frontend consume API; API persiste y autoriza; worker procesa; storage conserva recursos
Componentes Backend	Autenticación, empresas, ediciones, compras, pagos, acceso, reportes, auditoría	Servicios coordinados por reglas, permisos y eventos
Componentes Worker	Validador PDF, conversor, optimizador, verificador de lote	Produce páginas y actualiza estados
Componentes Visor	Autorización, entrega temporal, marca de agua, progreso	Entrega solo páginas autorizadas

Flujo de autenticación

Credenciales → validación de cuenta → creación de sesión/token → identificación de rol/empresa → autorización por permiso → auditoría.

Flujo de procesamiento PDF

Carga privada → validación → cola → conversión → optimización → verificación de cantidad → almacenamiento → actualización de estado → notificación.

Flujo de pagos Culqi

Compra interna pendiente → Culqi Checkout → resultado inicial → webhook validado e idempotente → actualización de pago/compra → creación de acceso → biblioteca.

Flujo de lectura protegida

Solicitud de visor → validación de sesión → consulta de acceso → URL/recurso temporal → marca de agua → entrega de página → progreso y auditoría.

11. APIs principales del MVP

Metodo	Endpoint	Descripcion
POST	/api/auth/register	Registrar usuario lector
POST	/api/auth/login	Iniciar sesión
GET	/api/auth/profile	Obtener perfil autenticado
GET	/api/companies	Listar empresas
POST	/api/companies	Crear empresa periodística
GET	/api/editions	Listar ediciones
POST	/api/editions	Crear edición
POST	/api/editions/{id}/upload-pdf	Subir PDF
POST	/api/editions/{id}/process	Procesar PDF
PATCH	/api/editions/{id}/publish	Publicar edición
GET	/api/viewer/editions/{id}/access	Validar acceso al visor
GET	/api/viewer/editions/{id}/pages	Listar paginas permitidas
POST	/api/purchases	Crear compra
POST	/api/payments/webhook	Confirmar pago
GET	/api/purchases/my-library	Ver biblioteca
GET	/api/reports/sales	Reporte de ventas

SUBSANACIÓN 11.1 - Contratos funcionales de API

API	Seguridad / permiso	Request resumido	Respuesta y códigos
POST /api/auth/register	Público	correo, contraseña, nombres, aceptación de términos	201 cuenta; 400 datos; 409 correo existente
POST /api/auth/login	Público	correo, contraseña	200 tokens/perfil; 401 inválido; 423 bloqueado
POST /api/editions	Usuario empresarial / crear edición	título, fecha, modalidad, precio, descripción	201 edición; 400 validación; 403 permiso
POST /api/editions/{id}/upload-pdf	Empresa / subir PDF	multipart PDF + versión	202 almacenado/procesamiento; 413 tamaño; 422 corrupto
PATCH /api/editions/{id}/publish	Empresa / publicar	confirmación y programación opcional	200 publicada; 409 estado inválido; 403 permiso
POST /api/purchases	Lector	edition_id	201 compra pendiente + datos Checkout; 409 compra previa
POST /api/payments/culqi/webhook	Culqi / firma válida	evento Culqi	200 procesado/duplicado; 400 inválido; 404 no vinculado
GET /api/library	Lector	filtros opcionales	200 accesos propios; 401 sesión
GET /api/viewer/editions/{id}/pages	Lector con acceso	página / cursor	200 páginas autorizadas; 403 sin acceso; 410 suspendida
GET /api/reports/sales	Administrador / reportes	fecha, edición, estado	200 métricas empresariales; 403 fuera de alcance

Estándares transversales

Todas las APIs privadas requerirán autenticación, autorización por permiso y filtrado por empresa. Los errores usarán estructura consistente con código, mensaje, detalle y correlación. Los webhooks y operaciones sensibles deberán ser idempotentes y auditables.

12. Criterios de aceptación

Funcionalidad	Escenario	Resultado esperado
Subir PDF	PDF valido	El sistema acepta el archivo y cambia la edición a procesando
Subir PDF	Archivo no PDF	El sistema rechaza la carga con mensaje claro
Procesar PDF	PDF corrupto	La edición queda en estado Error y se registra el detalle
Comprar edición	Pago aprobado	El sistema activa acceso y agrega la edición a biblioteca
Comprar edición	Pago rechazado	No se activa acceso y la compra queda rechazada
Leer edición	Usuario con compra	Puede ingresar al visor y navegar paginas
Leer edición	Usuario sin compra	Acceso denegado y se muestra opción de compra
Visor	Solicitud directa de pagina	El backend valida permisos antes de entregar el recurso
Auditoria	Acceso al visor	Se registra usuario, edición, fecha y evento

SUBSANACIÓN 12.1 - Organización de criterios de aceptación

Los criterios específicos se incorporan dentro de cada historia de usuario en formato BDD. Esta sección conserva únicamente criterios transversales:

Código	Criterio transversal
CAT-01	Toda acción privada valida autenticación, permiso y alcance empresarial.
CAT-02	Ningún error de pago o procesamiento habilita acceso por defecto.
CAT-03	Los mensajes al usuario son claros y no exponen detalles sensibles.
CAT-04	Toda operación crítica genera auditoría con resultado.
CAT-05	Las pantallas contemplan carga, vacío, éxito, error y acceso denegado.
CAT-06	Las APIs responden con códigos HTTP y estructura de error consistente.
CAT-07	Los recursos del visor no exponen el PDF ni enlaces permanentes.
CAT-08	La separación multiempresa se valida en backend y pruebas.

13. Riesgos técnicos del MVP

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación	Responsable
Procesamiento lento de PDFs	Media	Alto	Usar worker asíncrono, cola de tareas y límites de archivo	Backend
PDF corrupto o mal generado	Media	Medio	Validar estructura antes de procesar y registrar error	Backend
Exposición accidental de archivos	Media	Alto	Storage privado, URLs temporales y control de permisos	Backend / DevOps
Errores de pasarela de pago	Media	Alto	Registrar estados de compra, webhook y conciliación	Backend
Sobrecarga por imágenes pesadas	Media	Medio	Optimizar imágenes y aplicar carga progresiva	Frontend / Backend
Baja usabilidad del panel	Media	Medio	Diseñar formularios simples y mensajes claros	Frontend
Falta de trazabilidad	Baja	Alto	Implementar access_logs desde el MVP	Backend

SUBSANACIÓN 13.1 - Seguimiento y control de riesgos

Riesgo	Exposición	Responsable	Revisión	Estado	Contingencia
Procesamiento lento	Alta	Backend / arquitectura	Por sprint	Abierto	Limitar PDF, escalar worker y reprogramar tarea
PDF corrupto	Media	Backend	Continuo	Controlado	Rechazar archivo y solicitar reemplazo
Exposición de archivos	Crítica	Backend / DevOps	Antes de release	Abierto	Revocar URLs, bloquear acceso y rotar credenciales
Fallo Culqi/webhook	Alta	Backend	Durante integración	Abierto	Conciliación, reintento e idempotencia
Sobrecarga de imágenes	Media	Frontend / Backend	Pruebas de rendimiento	Abierto	Optimización, paginación y CDN futuro
Baja usabilidad	Media	Frontend / UX	Pruebas de usuario	Abierto	Ajustar flujos y mensajes
Falta de trazabilidad	Alta	Backend / QA	Cada sprint	Controlado	Bloquear cierre si auditoría no existe
Acceso cruzado empresa	Crítica	Backend / QA	Cada release	Abierto	Pruebas de aislamiento y revisión de permisos

La exposición se evaluará combinando probabilidad e impacto. Todo riesgo crítico requiere propietario, revisión previa al despliegue y contingencia probada.

14. Plan de implementación

Periodo estimado	Bloque	Resultado esperado
Semana 1	Configuración base	Repositorio, backend, frontend, base de datos y autenticación
Semana 2	Empresas y ediciones	Modelos, CRUD, carga PDF y estados
Semana 3	Procesamiento PDF	Worker, conversión, almacenamiento y manejo de errores
Semana 4	Visor protegido	Validación de acceso, paginas, marca de agua y progreso
Semana 5	Compra y biblioteca	Orden, pago, webhook, acceso y biblioteca
Semana 6	Reportes y QA	Reportes básicos, SEO público, pruebas y ajustes

Nota de estimación
 El cronograma es referencial. La duración real dependerá del equipo asignado, la tecnología elegida, la pasarela de pago y la complejidad de los PDFs que entregue el periódico.

SUBSANACIÓN 14.1 - Hitos, dependencias y criterios por fase

Hito	Dependencias	Entregable	Criterio de aceptación
H1 Base y acceso	Alcance, roles, modelo inicial	Autenticación y separación empresarial	Login, permisos y aislamiento aprobados
H2 Ediciones	H1 y storage	CRUD, archivos y estados	Edición válida puede llegar a procesamiento
H3 Procesamiento	H2, worker y storage	Páginas procesadas y errores	Lote íntegro y reintento controlado
H4 Visor	H3 y gestor de acceso	Lectura protegida y progreso	Solo autorizados reciben páginas con marca
H5 Compra Culqi	H1, edición publicada, integración	Pago, webhook, biblioteca	Aprobado habilita; rechazado no habilita; duplicado no repite
H6 Reportes y auditoría	Eventos previos	Indicadores y trazabilidad	Datos correctos por empresa y eventos consultables
H7 QA y despliegue	H1-H6	Evidencias, correcciones y release	Sin defectos críticos; checklist aprobado

15. Conclusiones y siguiente paso

Gobierno de la fase: el Analista de Sistemas y Aplicaciones desarrolla y subsana los artefactos; el QA revisa, observa y valida su consistencia. La transferencia al equipo de desarrollo se realiza únicamente después de la conformidad documental.

El MVP está orientado a validar el valor principal del sistema: permitir que un periódico publique, venda y controle el acceso a sus ediciones digitales desde una plataforma web segura.

Punto	Recomendación
Decisión funcional	Construir primero el flujo PDF -> procesamiento -> publicación -> compra -> lectura protegida
Decisión técnica	Usar backend API, worker asíncrono, almacenamiento privado y visor web controlado
Decisión comercial	Iniciar con venta por edición individual antes de suscripciones complejas
Decisión de seguridad	No entregar el PDF original al usuario final
Siguiente entregable	Documento de requerimientos detallados por pantalla, prototipo visual o historias listas para desarrollo

Cierre para exposición

Con este documento, el equipo ya puede pasar de la aprobación del análisis de negocio a la planificación del desarrollo del MVP, usando un backlog inicial, reglas de negocio, arquitectura sugerida y criterios de aceptación.

SUBSANACIÓN 15.1 - Artefactos formales posteriores

Nro.	Artefacto	Contenido mínimo	Uso
1	Documento de Requerimientos Detallados	RF, RNF, reglas, dependencias y aceptación	Construcción y control de alcance
2	Casos de Uso	Actores, flujos, include/extend y errores	Diseño funcional
3	Modelo de Datos Definitivo	MER, modelo físico y diccionario	Backend / DBA
4	Especificación OpenAPI	Contratos, seguridad, ejemplos y errores	Frontend / backend
5	Matriz de Trazabilidad	Requisito-regla-tabla-API-pantalla-prueba	Impacto y cobertura
6	Estrategia y Plan de Pruebas	Tipos, ambientes, responsables y salida	QA
7	Arquitectura Detallada	C4, flujos y decisiones	Validación técnica
8	Plan de Despliegue	Ambientes, migración, rollback y monitoreo	Operación

Anexo: Glosario breve

Termino	Definición
MVP	Producto Mínimo Viable. Primera versión funcional para validar la idea.
Visor protegido	Pantalla donde el usuario lee el diario sin recibir el PDF original.
Worker	Proceso en segundo plano que convierte y optimiza el PDF.
Webhook	Endpoint que recibe confirmación de pago desde la pasarela.
SEO	Optimización para que paginas publicas aparezcan correctamente en buscadores.
Open Graph	Metadatos para que enlaces compartidos muestren miniatura, titulo y descripción.

16. Requerimientos no funcionales

Código	Categoría	Requisito verificable
RNF-SEG-001	Seguridad	Todo recurso protegido requiere sesión y derecho de acceso validados en servidor.
RNF-SEG-002	Seguridad	El PDF original y las páginas no tendrán URL pública permanente; se usarán recursos temporales o proxy autorizado.
RNF-SEG-003	Seguridad	Webhooks Culqi deberán validar autenticidad, idempotencia y monto.
RNF-REN-001	Rendimiento	El catálogo y panel deberán responder dentro de objetivos acordados bajo carga normal; el visor aplicará carga progresiva.
RNF-DIS-001	Disponibilidad	Los servicios críticos deberán contar con health checks y manejo de degradación.
RNF-ESC-001	Escalabilidad	Procesamiento PDF se ejecutará asíncronamente y podrá ampliarse horizontalmente.
RNF-REC-001	Recuperación	Base de datos y storage tendrán copias de seguridad y procedimiento de restauración.
RNF-OBS-001	Observabilidad	Se registrarán logs estructurados, correlación, métricas y alertas de procesos críticos.
RNF-USA-001	Usabilidad	La interfaz será responsive, mostrará estados y mensajes comprensibles.
RNF-MAN-001	Mantenibilidad	Módulos, APIs y decisiones deberán documentarse y versionarse.

17. Estrategia de seguridad

Control	Aplicación
Protección de contenido	Storage privado, URLs temporales/proxy, validación por página y marca de agua
Autorización	Roles, permisos, empresa y propiedad del recurso
Sesiones	Vencimiento, límite configurable, cierre remoto y reautenticación sensible
Culqi	Checkout, webhook validado, idempotencia, conciliación y no almacenamiento de tarjetas
Archivos	Validación de tipo/tamaño/integridad, versionado y limpieza de lotes fallidos
Auditoría	Eventos inmutables de acciones críticas, accesos y errores
Datos personales	Minimización, enmascaramiento y acceso por necesidad
Incidentes	Detección, contención, revocación, evidencia y recuperación

18. Estrategia de calidad y pruebas

Tipo de prueba	Alcance	Responsable / evidencia
Unitarias	Reglas, validadores, estados y servicios	Desarrollo; resultados automatizados
Integración	BD, storage, worker, correo y Culqi sandbox	Backend / QA; logs y casos
API	Contratos, códigos, permisos e idempotencia	QA / backend; colección automatizada
Funcionales	Historias, flujos alternos y mensajes	QA / analista; evidencias
Seguridad	Acceso cruzado, URLs, sesiones, webhooks y archivos	QA seguridad / técnico
Rendimiento	Procesamiento, catálogo, visor y concurrencia	Equipo técnico; reporte de carga
Compatibilidad	Navegadores y responsive	Frontend / QA
Regresión	Funciones críticas antes de cada release	QA; suite de regresión
Aceptación	Escenario extremo a extremo del MVP	QA / Analista; acta de conformidad documental

19. Matriz maestra de trazabilidad - muestra inicial

Requisito	Caso de uso	Regla	Entidad	API	Pantalla	Prueba
RF-COM-001 Comprar edición	CU-LEC-004	RN-001/RN-009	purchase/payment/access	POST /purchases + webhook	Detalle/Checkout	Pago aprobado, rechazado y duplicado
RF-VIS-001 Leer edición	CU-LEC-007	RN-002/RN-003/RN-008	content_access/page/progress	GET /viewer/...	Visor	Con acceso, sin acceso y sesión vencida
RF-EDI-001 Procesar PDF	CU-EDI-006	RN-004/RN-012	edition_file/job/page	POST /editions/{id}/process	Estado de procesamiento	Éxito, corrupto, reintento e integridad
RF-ADM-001 Gestionar empresa	CU-ADM-003	RN-005	company/company_user	PATCH /companies/{id}	Configuración empresarial	Propia vs otra empresa

20. Control de observaciones y subsanaciones

Nro.	Observación	Subsanación incorporada	Estado
1	Criterios de cierre	Tabla CCF con evidencia, responsable y estado	Atendida
2	Dependencias y restricciones	Matriz de dependencias, supuestos y límites	Atendida
3	Interacción de módulos	Matriz origen-destino y cadena funcional	Atendida
4	Definición de mockups	Fichas con campos, botones, validaciones y estados	Atendida
5	Flujos alternos faltantes	Timeout, cancelación, duplicados, sesión y storage	Atendida
6	Historias generales	Objetivo, dependencias, reglas y BDD	Atendida
7	DoR y DoD	Criterios de entrada y salida	Atendida
8	Trazabilidad de reglas	Matriz RN-HU-proceso-prueba	Atendida
9	Modelo conceptual insuficiente	Entidades, PK/FK, cardinalidades e integridad	Atendida parcialmente; diccionario definitivo posterior
10	Arquitectura conceptual	Niveles C4 y flujos críticos	Atendida a nivel de especificación
11	APIs sin contratos	Request, seguridad, respuestas y códigos	Atendida a nivel funcional
12	Duplicidad aceptación	BDD en historias y criterios globales	Atendida
13	Riesgos sin seguimiento	Exposición, propietario, revisión y contingencia	Atendida
14	Plan general	Hitos, dependencias, entregables y aceptación	Atendida
15	Artefactos posteriores	Lista formal de ocho entregables	Atendida
16	RNF	Sección específica y verificable	Atendida
17	Calidad/pruebas	Estrategia por tipo y responsables	Atendida
18	Seguridad	Controles de contenido, sesión, Culqi y auditoría	Atendida